

Rendu de métrologie et sciences
participatives: Projet Expo'ped
ANALYSE D'IMPACT DE LA
MÉTROLOGIE EN SCIENCES
PARTICIPATIVES, LE CAS DE
L'EXPÉRIMENTATION EXPO'PED -
CAPTEURS ET DONNÉES :
CATALYSEURS DE TRANSLITTÉRATIVES

1 - Présentation du projet de sciences participatives: Expo'ped

Quand on pense qualité de l'air et pollution, on pense à plusieurs aspects: risques de santé publique (respiration, mortalité, fertilité, maladies chroniques), à la biodiversité, à la géolocalisation inégale de la pollution, entre autres.

L'initiative Expoped fait partie du projet **PartiCitaE** (Participation Citadine à l'Observation de l'Environnement). C'est un projet de recherche français interdisciplinaire portant sur la **pollution de l'air**, en particulier les **particules fines**, dans les **villes**. Le nom vient de la contraction des mots "*particule*", "*citadin*", et "*expérience*". Expoped a été initié par Laurence Eymard, responsable du projet, et consiste à proposer des captations de micro-particules et d'azote sur des trajets en ville pour les seniors, en intérieur, notamment, et toute personne qui souhaiterait suivre la qualité de l'air en marche dans la ville (pour marchabilité, c'est-à-dire qualité du trajet). Le projet permet non seulement d'améliorer la vie de ses utilisateurs, par eux-mêmes ou par le truchement des collectivités, mais aussi de répondre à des questions sur l'évolution de la pollution en ville. Il demande de répondre à certaines problématiques de normes, d'utilisation, d'autorisations.

Les personnes à difficultés respiratoires peuvent décider grâce à ceci d'emprunter un trajet moins pollué. La captation de telles données de qualité de l'air telle qu'elle existe aujourd'hui ne permet pas de donner un bon compte-rendu de la situation. Il faudrait poser des capteurs sur chaque trottoir, ceci étant extrêmement coûteux et poserait des problèmes de copropriété. Les stations existantes, dites trafic, principalement dans la petite couronne, sont très volumineuses et coûtent des dizaines de milliers d'euros. C'est pour cela que le projet utilise des capteurs itinérants.

En fonction des mesures, le projet pourra explorer les pistes d'amélioration possible du territoire et des choix à faire pour la marche. Il s'agit bien d'un projet de métrologie et sciences participatives puisque l'utilisation et la captation de données se fait par les citoyens. Les scientifiques récupèrent les données et participent aussi en tant que citoyens ou scientifiques à la captation de données. D'autres questions peuvent être répondues par le projet: quels événements (industrie ou nouvelles voies, construction) fait changer la pollution de l'air ? De plus, il s'agit de répondre aux normes européennes, à l'OMS.

Le projet met l'accent sur la **médiation scientifique** en impliquant directement les citoyens, notamment les personnes âgées, dans la collecte et l'analyse des données. Cette approche favorise une meilleure compréhension des enjeux environnementaux et une appropriation des résultats par les participants. Les données collectées sont stockées dans une base de données accessible aux chercheurs et aux participants, assurant ainsi une transparence et une continuité dans l'analyse.

2 - Qu'est-ce qu'induit la pollution aux microparticules et NO₂ ?

1. Effets sur la santé humaine

Microparticules (PM₁₀, PM_{2.5})

Ce sont des particules fines en suspension dans l'air. Les PM₁₀ pénètrent dans les voies respiratoires, tandis que les PM_{2.5}, encore plus petites, peuvent passer dans le sang.

- Irritation des voies respiratoires
- Aggravation de maladies comme l'asthme, la bronchite ou les allergies
- Risques accrus de maladies cardiovasculaires (infarctus, AVC)
Effets potentiels sur le cerveau (troubles cognitifs, développement perturbé chez l'enfant)
- Augmentation de la mortalité prématurée (plus de 40 000 décès par an en France selon Santé Publique France)

Dioxyde d'azote (NO₂)

Gaz polluant principalement émis par le trafic routier (surtout les moteurs diesel) et certaines activités industrielles.

- Irritation des muqueuses (yeux, nez, gorge)
- Accroissement des infections respiratoires, surtout chez les enfants
- Réduction du développement pulmonaire chez les jeunes

Risques accrus pour les personnes vulnérables (personnes âgées, malades chroniques)

2. Effets environnementaux

- Dégradation des écosystèmes (par exemple, acidification des sols et de l'eau)
- Pollution des sols et des cours d'eau par dépôt des particules
Influence indirecte sur le changement climatique (les particules peuvent absorber ou réfléchir le rayonnement solaire)

3. Effets socio-économiques

- Coûts importants pour le système de santé (consultations, hospitalisations, traitements)
- Mise en place de restrictions de circulation (zones à faibles émissions, limitations temporaires en cas de pic de pollution)
- Baisse de la productivité (absentéisme, fatigue), gêne quotidienne et impact sur l'attractivité des territoires

4. Quelques pistes de solution

- Développement des transports en commun, du vélo et des mobilités douces
- Réduction de la circulation automobile, en particulier les véhicules diesel
- Installation de zones à faibles émissions (ZFE) dans les villes
- Surveillance de la qualité de l'air et respect des normes sanitaires

3 - Matériel

1 - Matériel de mesure

Les micro-capteurs Airbeam 2, de dioxyde d'azote et ceux d'ozone (Cairsens) coûtent relativement cher: au moins 500 euros pour un capteur sans connection wifi. Le capteur itinérant est facile d'adaptation pour une marche dans la ville: il est petit (une quinzaine de centimètre) et s'accroche avec un crochet.

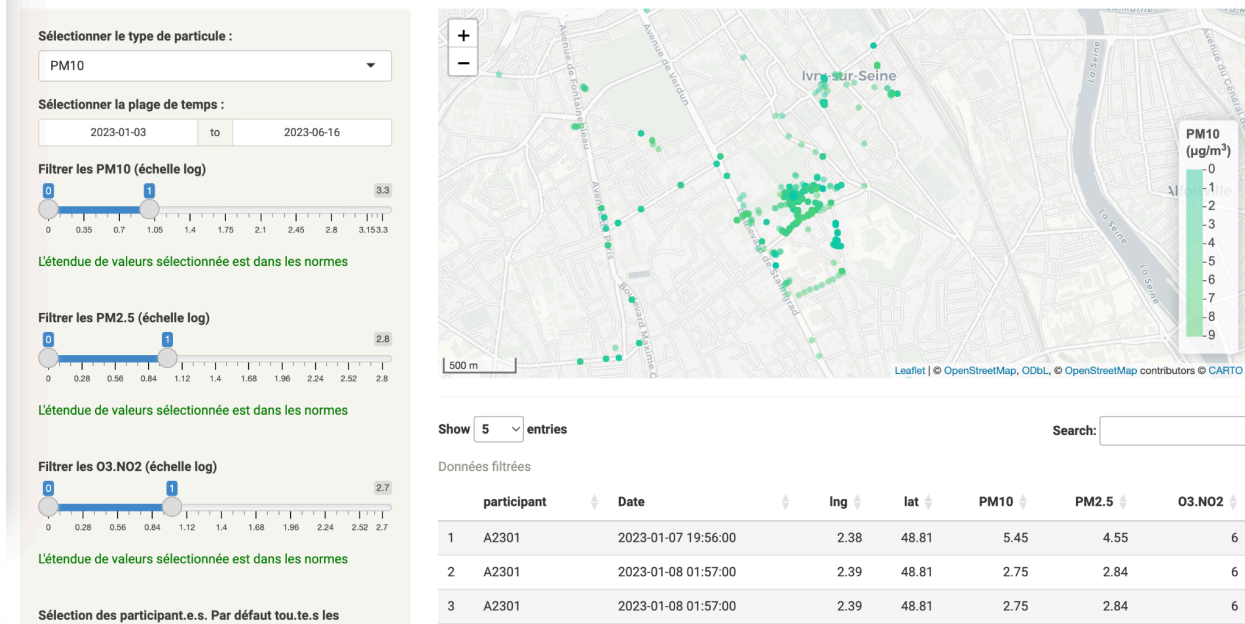
Ils captent les microparticules, le NO₂, et donne accès à des conditions météorologiques du jour, des conditions réelles de trafic, de l'heure. Les mesures se font en microgrammes par m³.

Les outils associés:

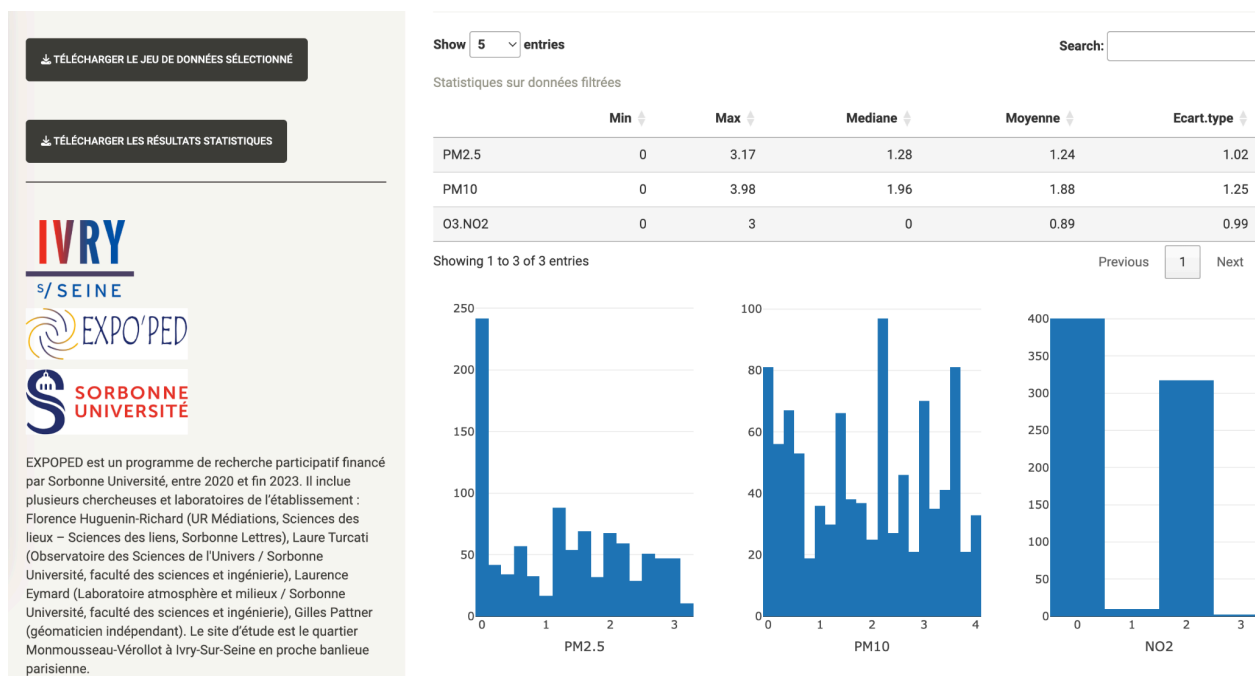
- Le matériel est prêté pour les expéditions de prises de mesure: Capteurs de particules et dioxydes d'azote, smartphone pour relever la perception des endroits visités, batteries portables, sac banane prêté pour transporter le matériel. Ou les capteurs sont fournis aux participants sous forme de kits à assembler, favorisant ainsi l'engagement citoyen et la compréhension du dispositif.

- une application mobile dédiée fonctionnant sur Android, avec un UI dashboard pour présenter les différents niveaux de particules en fonction du temps, une captation toutes les minutes. Il existe un système de couleurs en fonction de la hauteur des relevés pour indiquer une surcharge de pollution.
- Des plateformes ludiques pour faire un retour des émotions et sensations associées à la captation. Des pions qui se déplacent dans le quartier quadrillé, disponibles à l'impression sur internet.
- Il existe un dashboard, cartographie de relevés: <https://particitee.shinyapps.io/ExpoPed/>

Projet EXPOPED : cartographie des relevés



Dashboard de cartographie en fonction des particules sur différents relevés de participants (latitude, longitude et particules): les points en vert sur la carte sont une échelle de PM10 en microgrammes par m³ d'air. Les échelles de filtre de particules sont en échelle logarithmique. On peut aussi sélectionner une plage de temps.



Dashboard de répartition des quantités de particules en fonction du temps avec un tableau de statistiques. Il existe une possibilité de télécharger les résultats statistiques et les dashboards pour agrémenter d'autres études.

Les données rendues accessibles sur cette application correspondent aux mesures réalisées au cours de deux expérimentations menées en janvier 2023 et juin 2023. Elles présentent uniquement des mesures faites dans des espaces publics ou ouverts au public (les rues, la des établissements ouverts au public, des magasins). En l'état de leur mise à disposition, elles peuvent être explorées à différentes échelles par zoom sur un lieu particulier et selon différents critères (selon le type de polluant, le jour, l'horaire, etc.).

Au début il n'y avait pas de petits capteurs disponibles. L'idée est arrivée trop tôt, il y avait des difficultés d'autorisations. Notamment pour faire des mesures à l'intérieur. Laïus: En terme de pollution l'intérieure, ce n'est pas mieux que l'extérieur, voire pire (c'est dans la voiture que c'est le plus pollué, par exemple).

2 - Matériel de plateforme

Le projet est constitué d'une partie plateforme de jeu. La plateforme est un plan imprimé et cadré du quartier dans lequel on a fait une série de mesures. On se déplace sur la plateforme avec des pions, en jetant des dés qui donnent le nombre de cases d'avancées et un gage (passer son tour, par exemple) et des cartes qui indiquent la direction à prendre (une bouche de métro, une boulangerie, entre autres). Le passage en équipe sur ces lieux remémore le trajet fait dans la ville et les sensations et pensées associées. On doit mettre un sticker point d'une couleur spécifique pour signifier ce qu'on ressent au moment du jeu à cet endroit, comme une projection. Les collectivités pourraient aussi se servir des résultats du jeu pour favoriser certains aménagements. C'est une deuxième action avec la prise de mesure qui vise à impliquer activement le citoyen dans la collecte des données et l'évaluation de son environnement urbain et à encourager les initiatives.

4 - Recherche préalable, sondage et protocole de mesure

1 - Recherche préalable et sondage

Il existe une recherche préalable dans la ville d'Ivry-sur-Seine, quartier Monmousseau. Les habitants du quartier, majoritairement des personnes âgées qui utilisent les rues, majoritairement à pied, ont été sondés pour connaître leurs habitudes et les difficultés et les appréhensions ou inquiétudes face à la rue et le quartier. Un questionnaire a été déployé ainsi qu'une cartographie participative et des résultats d'aménagements possibles. C'est une troisième aspect qui implique le citoyen. Les points d'intérêt de la ville ont pu être identifiés.

Les résultats du projet mettent en lumière le potentiel de marchabilité des rues du quartier:

- Facilité de tout faire à pied avec de bons aménagements,
- La sécurité,
- L'agréabilité du trajet, la qualité des infrastructures urbaines

Les principaux freins à la marche pour ce public, sont les pentes, les allées privatisées ou les commerces concentrés (ce qui peut ralentir la marche).

Les améliorations possibles:

- Mieux organiser le partage des rues avec les différents types d'usagers et encourager le respect,
- Prévenir ou verbaliser les cyclistes, mettre les pistes cyclables sur les trottoirs.

Le projet a vocation à termes, à proposer aux personnes âgées un meilleur parcours d'un point A à un point B, avec une meilleure qualité de l'air et des facilitateurs comme la présence de bancs, par exemple. Ceci pourrait aider les collectivités à diagnostiquer et marquer les meilleurs trajets.

2 - Protocole de mesure

Le protocole de mesure a été mis en place par des volontaires pendant trois campagnes de mesures: automne 2022, hiver et printemps 2023.

Les mesures numériques sont un aspect du problème, les mesures quantitatives sur la perception des lieux peuvent aussi être déterminées grâce à la plateforme de jeu, en addition au mapping. Les campagnes de mesure sont enregistrées, les résultats sont entreposés dans une base de donnée: au moins pour le dashboard des campagnes, <https://particitae.shinyapps.io/ExpoPed/>.

5 - Atelier et médiation

1 - Atelier

Nous avons expérimenté le procédé: une sortie en équipe autour du CNAM avec les micro-capteurs. Nous avons fait de nombreux essais pour mesurer la variation de la teneur en microparticules PM10, PM25:

- Près des peintres, près des sciures: pas de changements,
- Dans les parcs à gravier et sable, la poussière se soulève, le nombre de particules augmente (16 et 40+),

- Lorsqu'on se frotte les mains devant le capteur, lorsqu'on s'approche du sol, de la route, le nombre de particules augmente aussi.
- Étrangement, le nombre de particules n'augmente pas forcément sur le passage piéton et la largeur des axes ne semblent pas changer beaucoup la teneur en particules.

Par la suite, nous avons joué au jeu de plateforme en équipe avec Abel Mehadji. Nous devions nous diriger d'abord vers une boulangerie, puis vers une bouche de métro. Les sensations projetées étaient à la fois un mélange entre l'expérience préalable, les souvenirs du quartier, nos propres souvenirs et perceptions d'objets similaires et de rationalisation ou d'idées reçues sur ces lieux. Pour ma part, j'y ai perçu un certain inconfort à l'arrivée. Mon coéquipier et moi en partageons la sensation. Nous avons donc donné un état "inconfortable, pas de très bonne humeur" à ces lieux. Cela a eu pour bénéfice d'inscrire les lieux, les pollutions avec beaucoup de netteté dans ma mémoire et a participé à augmenter l'intérêt pour la pollution urbaine, la santé publique, le dialogue de groupe sur le sujet, comme problématique citoyenne. Ça a rendu tangible l'espace aérien et a eu pour bénéfice de donner plus d'importance aux activités de la rue comme un théâtre urbain. C'est une initiative qui reconstruit l'attention et le dialogue urbain. J'imagine que l'on doit aussi sentir que son avis et sa santé comptent pour les sciences et les institutions, plutôt qu'un laisser-aller, laissés à nous-mêmes et solitude face aux changements écologiques: la possibilité de s'exprimer et de participer aux changements qui nous affectent directement.

2 - Médiation

En amont, la médiation se fait par des enquêtes et consultations.

Pendant:

- le montage du dispositif,
- la disponibilisation d'une UI sur une application mobile (données d'observation des particules sur un plan), téléchargeable sur Android,
- la marche.

La médiation en aval se fait, en partie, sous cette forme:

- **Ateliers participatifs** : Organisation de sessions avec les habitants pour discuter des enjeux liés à la qualité de l'air et à la marchabilité.
- **Formation des participants** : Initiation à l'utilisation des capteurs et à l'interprétation des données.
- **Restitution des résultats** : Présentation des analyses et des cartes générées pour favoriser la prise de conscience et encourager des actions locales. La mise à disposition des résultats de campagne en open source.

Les valeurs de médiation de la communication sont les suivantes:

Médiatisation ciblée: Les personnes âgées pour le parcours de marche notamment, les acteurs publics, les chercheurs

Narration: Construire un récit autour du projet à travers les sites et les ateliers (valeurs, impacts positifs, témoignages) pour susciter l'intérêt émotionnel

Translittéracie, multicanal: Ateliers, application et de l'open source, de manière relativement restreinte et minimaliste avec une informativité simple pour l'utilisateur (un type d'information sur les particules, un mapping, un code couleur)

Trace documentaire: Conservation de la mémoire du projet dans les données open source du site qui favorise l'ancrage dans le temps et l'importance que prend le projet. L'utilisateur peut alors développer une confiance et un intérêt suivi pour le projet

Outil de valorisation: Les ateliers et le site en sont, permettant la réflexion, l'engagement et la mise en cohérence des sensations et données récupérées lors de la marche

Support de diffusion: Elle facilite l'essaimage du projet (expositions, posters, réseaux sociaux, archives)

Renforce l'accessibilité: Les publics absents peuvent voir ou revoir les contenus; on touche donc une population plus grande et une possibilité de communication de citoyen à citoyen (bouche à oreille)

Favorise l'appropriation: Les ateliers, en montrant les coulisses, les détails, l'intrication avec la ville et les bénéficiaires, humanisent le projet et suscitent l'adhésion.

Stimule la discussion: Une captation bien montée peut servir de support d'échange lors de rencontres ou de débats.

3 - Engagement citoyen

Comment susciter l'engagement citoyen ? Comment se manifeste-t-il ?

C'est un projet à l'initiative de la recherche et mis en place par les chercheurs et porteurs de projet avec participation active des citoyens sans pour autant en être à leur initiative. L'engagement citoyen passe donc, pour l'instant, par la participation à des ateliers, le suivi des campagnes. L'utilisation répandue de l'application n'est pas encore en place.

En plus des valeurs de communication et médiation, les valeurs de la médiation:

- Transparence: Communiquer clairement les objectifs, les bénéfices et les limites du projet favorise la confiance, surtout pendant les ateliers. Il existe aussi une problématique de RGPD ou de confiance sur l'utilisation des données personnelles (anonymisation).
- Écoute active: Intégrer les retours et critiques des utilisateurs montre que leur voix est prise en compte, avec des sondages, et le savoir que les plans des ateliers pourraient être utilisés par les collectivités.
- Ambassadeurs: Certaines parties du projet sont mandatées ou sponsorisées par des collectivités. Identifier des figures locales (enseignants, commerçants, associations, directeurs de maison de retraite) qui relaient et soutiennent le projet peut renforcer l'adhésion.

Les ateliers ont vocation à ouvrir la **discussion**. A tangibiliser la pollution et le lien se crée avec les porteurs de projet, avec l'architecture de la ville, avec la technologie et avec la conscience de la pollution. Lors des ateliers, la participation en équipe permet **une création de conscience commune**, sur la pollution et le quartier, sur les problématiques associées, à sa propre expérience et une conscience citoyenne.

Il y a parfois des ateliers de montage des capteurs qui ont été organisés. C'est une prise de conscience par **divers moyen physiques**: le manuel, le physique, la discussion, le jeu (incorporation). Il y a un **effort de suivi** qui est demandé à l'utilisateur pendant la marche et un **feedback** de sa part pendant les ateliers avec un conversation avec les porteurs de projet ou animateurs de l'atelier. Cela favorise la **crystallisation des connaissances** du quartier, de la compréhension de la pollution et des difficultés du parcours. Dans l'application, l'UI est très user-friendly, les parcours de pollution élevée sont marqués de couleurs différentes.

Pour les sondages, les citoyens se sentent **pris en compte**, écoutés et peut-être pris en charge par les collectivités et la recherche, aussi organe d'autorité. Leurs difficultés et bien-être ont trouvé **une voix**

d'expression et d'intervention, bien que le projet ne soit pas de ce point de vue-là, à l'initiative des personnes âgées. Les personnes âgées peuvent trouver une solution à leurs problématiques de sorties.

L'engagement citoyen se manifeste par la participation aux ateliers, l'information prise auprès du projet, la communication sur le projet a posteriori et **la croissance de la communauté** de personnes ayant participé ou ayant été touchées par le projet. Il s'agit peut-être aussi d'un changement politique, quand le dispositif sera prêt, l'utilisation du dispositif et aussi la mise en place de mesures personnelles anti-pollution.

4 - Engagement citoyen

Les **capteurs Airbeam**, qui s'accrochent à un mousqueton sur une ceinture ou un sacoché **facilitent la marche en prise de mesure**. Le marcheur doit suivre la captation **toutes les minutes**.

Le participant **traverse des niveaux de détails** qui créent un paysage de prise de conscience: **De la molécule** et du suivi du nombre de particules à la technique du matériel, **au macro de l'environnement et des politiques publiques** et de l'instrumentation de la pollution. La captation permet de **raccrocher l'espace immédiat**, présent à l'impact que le citoyen pourrait avoir sur son environnement en faisant entendre sa voix par le truchement de la politique, par exemple, via l'organe scientifique.

L'affichage des résultats en direct favorise le suivi et la perception de la ville (les couleurs). **La prise de conscience est immédiate avec les changements**.

6 - Porteurs de projet

Le projet Expoped a été initié par Laurence Eymard (Laboratoire atmosphère et milieux, faculté des sciences et ingénierie). Elle est physicienne du climat et s'intéresse aux microparticules. Elle voulait sortir du labo et prendre des mesures. Elle a donc choisi cette voie.

Le projet d'Ivry-sur-Seine est un projet de recherche porté par Florence HUGUENIN-RICHARD de Sorbonne Université (UR Médiation, Sciences des lieux - Sciences des liens), avec le soutien de la Mairie d'Ivry, de SilverInnov et l'association Fururage. Autres chercheurs de la Sorbonne Université impliqués : Mohamed Chetouani et Caroline Moreau.

Il y a aussi à noter la participation de Gilles Pattner (géomaticien indépendant).

7 - Financement

Le financement du projet a été fait en partie par la CNAV, caisse nationale d'assurance vieillesse. Il est aussi financé par Sorbonne Université au moins entre 2020 et 2023, dans le cadre de l'appel à projets **Emergence** de l'Alliance Sorbonne Université, qui soutient des projets de recherche innovants sur une période allant jusqu'à 24 mois, avec un financement compris entre 20 000 € et 120 000 €. Le projet a également bénéficié du soutien de la **Fondation Paris 1 Panthéon-Sorbonne**, qui appuie des initiatives de recherche et des projets étudiants.

8 - Potentiel

- L'utilisation des données pour la mise en place de politiques publiques (visibilité du projet, confiance)
- Les capteurs sont connectés par Bluetooth au téléphone. Les outils sont eux-mêmes coûteux et cela rend l'objet non anodin. Le projet tel quel pourra difficilement être répandu. Le coût des capteurs pourrait venir à diminuer avec les avancées de l'industrie.

Dans quels objets pourraient être intégrés ces capteurs miniaturisés, si existants ? Quel effet est-ce que ça pourrait avoir dans la médiation et l'engagement citoyen ?

- Le capteur est adapté à la marche et on ne pourrait donc pas le monter sur un vélo. Il ne pourrait pas non plus être intégré dans des montres car le capteur doit être dans l'air et non sous une manche. Pourrait-on avoir des capteurs ou un dispositif de la taille d'une boucle d'oreille ? Intégré à des lunettes et qui proposerait les informations (entre autres informations) à l'utilisateur sur une projection dans les lunettes ? Ceci serait-il disponible uniquement pour les lunettes de vue ? Cela pourrait constituer une navigation en réalité augmentée (même si le dispositif n'est pas monté sur des lunettes):
 - On pourrait cartographier la ville et déterminer les points urbanistiques à modifier, avec une appréciation du trajet (avec la quantité de données),
 - On pourrait avoir des alertes en temps réel pour l'individu, de la pollution sur son trajet et modifier le trafic en temps réel pour diminuer la pollution (masse de données, ça existe mais pas dans toutes les rues, feux de signalisation connectés),
 - On pourrait aussi mettre en place une surveillance de santé personnalisée (recommandations et impact des parcours).

Il serait possible plus facilement de faire grandir la communauté, la quantité de données pour peser sur les politiques publiques et de fait l'engagement citoyen. La facilité d'utilisation, le caractère banal de l'objet pourrait participer à l'adhésion et rendre le processus quotidien.

9 - Remarques sur le projet et conclusion

Dans le dashboard accessible, l'échelle logarithmique n'est pas très compréhensible pour l'utilisateur néophyte à la métrologie et aux mathématiques: <https://participatae.shinyapps.io/ExpoPed/>. Pourquoi ne pas mettre une échelle des résultats acceptables ?

Une partie des questions qui se posent et ont en partie été répondues dans ce projet:

- Sous une perspective d'existence des moyens de contourner la pollution, quelle est la perception de la pollution (la perception, la connaissance du danger, la sensation de pouvoir se protéger ou non) ?
- Sous une perspective de sciences participatives: le droit du citoyen de s'enquérir et de participer à la mitigation de la pollution qui affecte directement sa santé en ville ?
- D'un point de vue design, quelle est la perception de cette technologie: Il existe déjà un système de couleurs en fonction de la hauteur des relevés pour indiquer une surcharge de pollution. Quels choix doit-on faire ?
- Peut-on ouvrir la technologie à d'autres types de polluants ? Aurait-on pu ou du choisir d'autres polluants ?
- Serait-il possible de faire un système d'alerte, des cartographies partagées en temps réel ?

Nous avons aussi visité les nombreux axes suivants au travers de la description du projet:

- L'insertion dans les sciences participatives
- La communication et l'acceptation du projet par les acteurs
- La perception urbaine
- Les métrologies environnementales et les capteurs,
- Les dispositifs numériques et les communautés,
- La gouvernance des données (Expo'Ped s'inscrit dans une démarche de **science ouverte** et de **gouvernance participative des données**. Les participants sont impliqués à chaque étape du projet, de la collecte à l'interprétation des données, renforçant ainsi la légitimité et l'impact des résultats obtenus)

Il y a peu de présence de l'initiative sur les recherches Google. Peut-être y en a-t'il sur les réseaux sociaux de Particitae ? Cela pose la question du lien et de la communication du projet, de l'échelle d'utilisation que l'on veut atteindre, l'extension du projet, et sous combien de temps. Il y a eu peu de participants et des publications vont être faites. Le projet permet d'ouvrir la voie sur des initiatives citoyennes ou étatiques en ce qui concerne la marchabilité et la pollution de l'air. Est-ce un projet de recherche qui peut rester tel quel pendant longtemps ? Est-ce un projet qui a vocation à ouvrir la voie ? Peut-il du fait de sa conception devenir un projet plus extensif ? Quel rôle futur prendront les sciences participatives dans la résolution des problèmes et la protection des citoyens ? Va-t'on vers un monde participatif plus granulaire, où la participation n'est plus l'apanage du plus informé ou du plus enjoué face à la technologie ou au problème ? C'est voir une utopie, l'image d'un monde connecté sur les petits et les grands problèmes, avec une volonté d'agir en citoyen. De plus, le projet est désormais à l'arrêt, en raison de manque de financement. C'est souvent le cas pour les projets de sciences participatives, d'être tributaire des financements: publics, privés. Se pose alors la question de la chasse gardée de la recherche sur les projets de recherche. Un tel projet n'aurait-il pas de fait plus vocation à être porté par des acteurs privés pour s'assurer de sa pérennisation ?